

字符串专题

A_zjzj 郑钧

北京大学

2026 年 2 月 25 日

解法思路

- 考虑两个串，要么是前缀关系，此时对答案的贡献是定值；要么不是，此时对答案的贡献仅和出现不同的那一位的两个字符有关。
- 考虑从前往后依次把每个串插入 Trie 中，并维护前缀关系的贡献，和一个 26×26 的贡献表。
- 查询时遍历贡献表即可。
- 时间复杂度： $O(26 \sum |s_i| + 26^2 q)$ 。

2022 CERC H. Insertions

题目描述

给定三个字符串 s, t, p , 把 t 插入到 s 中共有 $|s| + 1$ 种插入位置, 你需要对于每个插入位置, 计算插入完成后 p 在新的 s 中的出现次数。
 $1 \leq |s|, |t|, |p| \leq 10^5$ 。

解法思路

- 设新的串为 $u_i + t + v_i$, 其中 u_i, v_i 为 s 分成前后 $i, |s| - i$ 的两个串。
- p 的出现可以分六种情况讨论 (本质上只有三种): 分别独立出现在 u_i, t, v_i 中; 跨 u_i, t 或 t, v_i 出现; 跨三个串出现。
- 第一种情况直接 kmp 即可解决, 第二种情况可以预处理可以产生贡献的前缀/后缀, 再做一次 kmp 匹配解决。
- 第三种情况就是一个两维都是树上偏序的二维数点, 一维 dfs, 另一位树状数组即可。

CF547E Mike and Friends

给定 n 个字符串 $s_1, \dots, s_n$, q 次询问, 每次询问给出 l, r, k , 求出 s_k 在 $s_l, s_{l+1}, \dots, s_r$ 中出现次数之和。
 $1 \leq n, \sum |s_i| \leq 2 \times 10^5, 1 \leq q \leq 5 \times 10^5$ 。

解法思路

- 考虑用 AC 自动机完成匹配。
- 如果两个节点 u, v ，在 fail 树上 u 是 v 的祖先，那么 u 表示的串是 v 表示的串的后缀。
- 所以考虑所有 $s_l, \dots, s_r$ 的前缀表示的串，只需要计算 s_k 表示的串在 fail 树的子树中所有 $s_l, \dots, s_r$ 的前缀的出现次数即可。

CF587F Duff is Mad

题目描述

给定 n 个字符串 $s_1, \dots, s_n$, q 次询问, 每次询问给出 l, r, k , 求出 $s_l, s_{l+1}, \dots, s_r$ 在 s_k 中出现次数之和。

$1 \leq n, \sum |s_i|, q \leq 10^5$ 。

解法思路

- 仍然沿用前一题的思路，用 AC 自动机完成匹配。
- 需要对于 s_k 的每个前缀 u 求出有多少个 $s_l, \dots, s_r$ 的串在 fail 树上是 u 的祖先。
- 考虑分块，对于 $|s_k| > \sqrt{n}$ 的情况， $O(\sum |s_i|)$ 处理出 $s_1, \dots, s_n$ 在 s_k 中的出现次数，每次查询求出 $[l, r]$ 的区间和即可。
- 对于 $|s_k| \leq \sqrt{n}$ 的情况，对于每个前缀 u ，求出有多少个 $s_l, \dots, s_r$ 的串在 fail 树上是 u 的祖先。这样至多有 $q\sqrt{n}$ 个询问， n 个修改，离线下来在 fail 树上 dfs 做一遍，使用分块做到 $O(\sqrt{n})$ 修改 $O(1)$ 查询即可。
- 总时间复杂度 $O((\sum |s_i| + q + n)\sqrt{n})$ 。

洛谷 P10716 【MX-X1-T4】「KDOI-05」简单的字符串问题

题目描述

给定字符串 S 。 q 个询问，每次给出 i, k ，求有多少个非空字符串 A ，使得存在可空字符串 $B_1, B_2, \dots, B_{k-1}$ 满足：

$$S[1, i] = AB_1AB_2A \dots AB_{k-1}A$$

对于 100% 的数据： $1 \leq k \leq i \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$ ， S 仅包含小写字母。

解法思路

- 首先特判 $k = 1$ 的情况。
- 剩余的情况，显然 A 是 $S[1 : i]$ 的 Border。并且，如果 A 可行，那么 A 的所有 Border 都可行。所以我们只要求出最长的那个 A 即可。
- 判断 $S[1 : i]$ 的一个 Border A 是否可行时，只需要判断 A 在 $S[1 : i]$ 最多的不重复的出现次数是否 $\geq k$ 。
- 考虑预处理 $p_{i,j}$ 表示 $A = S[1 : i]$ 时，不重复的第 j 个 A 的末尾在哪里，由于 $j \leq \frac{n}{i}$ ，因此 p 的是 $O(n \log n)$ 量级的。
- 更进一步地，求出 $p_{i,j}$ 时，我们要求出 A 在 $j + 1$ 开始第一次出现的位置。

2026 THUPC 初赛 B. 回响形态

题目描述

给定一个长度为 n 的小写字母串，称子串 $s[i:j]$ 的中心为 $\frac{i+j}{2}$ 。

q 次询问，每次询问给出 k ，求出 s 的所有中心为 $\frac{k}{2}$ 的子串的 Border 个数之和。在此题的定义中，一个串本身也是自身的 Border。

$1 \leq n \leq 10^6$, $1 \leq q \leq 20$, $2 \leq k \leq 2n$, $0.5s$ 。

解法思路 1 - 官方解法

- 不妨设 $k = n + 1$, 考虑串 $t = s_1 s_n s_2 s_{n-1} \cdots s_{n-1} s_2 s_n s_1$ 。
- 容易发现, 原串的中心为 $\frac{n+1}{2}$ 的 Border 恰好与 t 中一个起始下标为奇数的偶回文串一一对应。
- 使用 Manacher 即可做到 $O(qn)$ 。

解法思路 2 - 后缀数组

- 考虑如果 u 是 $s[l:r]$ 的 Border, 那么 u 掐头去尾得到的串一定是 $s[l+1:r-1]$ 的 Border。
- 那么反过来, 只需要从每个 u 的长度为 1, 2 的情况开始, 向左向右求出能够匹配多长, 计算贡献即可。
- 匹配的事情只需要正反串各做一边 SA 即可, 如果 SA 实现得不好, 会被卡常。
- 时间复杂度是 $O(qn + n \log n)$, 空间复杂度是 $O(n \log n)$ 。

SP1811 LCS - Longest Common Substring

题目描述

给定两个字符串 S, T , 求出 S, T 的最长公共子串的长度。

$1 \leq |S|, |T| \leq 2.5 \times 10^5$ 。

解法思路

- 使用字母表之外的一个字符连接 S, T 后做一遍 SA。
- 如果 sa_{i-1} 和 sa_i 分别属于 S, T , 那么用 h_i 更新一下答案即可。
- 时间复杂度 $O(m \log m)$ 。
- 直接连接 S, T 也是可以的：为什么？

SP1812 LCS2 - Longest Common Substring II

题目描述

给定 n 个字符串 $s_1, \dots, s_n$, 求出 $s_1, \dots, s_n$ 的最长公共子串的长度。
 $1 \leq n \leq 10, \sum s_i \leq 10^5$ 。

解法思路

- 连接 $s_1, \dots, s_n$ 后做一遍 SA。
- 如果 $s_1, \dots, s_n$ 都有一个后缀在 $sa_l, \dots, sa_r$ 中出现了, 那么就能用 $\min_{i=l+1}^r h_i$ 更新答案。
- 时间复杂度 $O(m \log m + mn)$ 。
- 如果 $n \leq 10^5$ 呢? 做到 $O(m \log m)$?

P1117 [NOI2016] 优秀的拆分

题目描述

如果一个字符串可以被拆分为 $AABB$ 的形式，那么把 (A, B) 称为其的一组优秀的拆分。

给定字符串 S ，求出 S 的所有子串（位置不同算多次）的优秀的拆分个数之和。

$1 \leq T \leq 10, 1 \leq |S| \leq 3 \times 10^4$ 。

解法思路

- 考虑求出 f_i, g_i 分别表示以 i 结尾的 AA 串的个数和以 i 开头的 BB 串的个数, 那么答案就是

$$\sum_{i=1}^{n-1} f_i g_{i+1}$$

- 接下来考虑如何求 f_i, g_i 同理, 枚举 A 的长度 k , 考虑设置一些标兵: $k, 2k, \dots$ 。
- 那么任何一个 AA 都会恰好覆盖相邻的两个标兵, 枚举相邻的两个标兵, 计算一下 LCP 和 LCS, 就能知道哪些 AA 是合法的且覆盖了这两个标兵, 差分修改即可。

P4022 [CTSC2012] 熟悉的文章

题目描述

给定一个 M 个 01 串，称一个串是熟悉的当且仅当这个串长度至少为 L 且在 M 个串中作为子串出现过。

现在给定一个长度为 N 的 01 串 A ，询问最大的 L 使得，能够将 A 划分为若干子串，使得熟悉的子串的总长度不少于 $0.9N$ ，求出 L 的最大值。

输入文件总长度不超过 1.1×10^6 字节。

解法思路

- 预处理出 p_i 表示以 i 为右端点的最长的熟悉的串（不考虑长度至少为 L 的限制）。
- 接着 p_i 是单调的，直接二分 L 加上单调队列就能解决了。
- 问题就在于如何求解 p ，可以使用 SA 或广义 SAM 均可。

解法思路

- 发现可以让 s_{i-1} 是 s_i 的后缀，否则删除 s_i 多余的后缀也是合法的。
- 然后发现，这和 SAM 中 `endpos` 集合非常像。
- 更进一步地，假设我们知道了最后一个串，那么上一个串就是当前串不断在 `fail` 树上跳父亲直到第一个合适的。
- 反过来也是可以的，从根出发往下面走，碰到合法的就塞到末尾。
- 判断是否出现了两次的问题，只需要判断父亲的 `endpos` 集合中是否存在指定区间中的元素，可以使用主席树预处理出来。
- 时空复杂度 $O(n \log n)$ 。

24-25 集训队互测 Round 13 B. 字符串

题目描述

给定一个长度为 n 的字符串 $s[1:n]$ 。 q 次询问，每次询问给定 i, r 。 求出有多少 l 满足如下条件：

- $1 \leq l \leq r$;
- $s[i:i+l-1]$ 字典序严格小于 $s[i+l:i+2l-1]$ 。

$1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$ 。

解法思路

- 考虑更加容易刻画的一个性质: $\text{rank}_i < \text{rank}_{i+l}$, 这是充分的但不必要。
- 我们可以先计算满足这样的 l 的个数, 再减去不符合条件的。
- 发现不符合条件的 l 需要满足: $s[i : i + l - 1] = s[i + l : i + 2l - 1]$, 且 $\text{rank}_i > \text{rank}_{i+l}$ 。
- 这和【优秀的拆分】一题很像, 可以使用标兵法解决, 但时间复杂度是 $O(n \log^2 n)$ 的。
- 要想做到 $O(n \log n)$ 需要使用 Runs。